

则 $w\text{-}\lim_{m \rightarrow \infty} f_n = f$.

证明 不妨设 $\|f\| < M$. 对于任意给定的 $h \in L^2(E)$, 任给的 $\varepsilon > 0$, $\exists g \in \Gamma$, 使

$$\|g - f\| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

于是

$$\begin{aligned} |(f_m, h) - (f, h)| &= |(f_m - f, g) - (f_m - f, g - h)| \\ &\leq |(f_m - f, g)| + \|f_m - f\| \|g - h\| \\ &\leq |(f_m - f, g)| + 2M \|g - f\| \\ &\leq \varepsilon + |(f_m - f, g)|. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 由条件 (2) 有

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} |(f_m, h) - (f, h)| \leq \varepsilon.$$

由 ε 任意性, 即得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (f_m, h) = (f, h).$$

定理得证.

事实上, 条件 (1), (2) 也是函数列 $\{f_m\}$ 弱收敛于 f 的必要条件.
(可用下面第六章的定理 6.2.8 或用该定理的证明方法证明.)

定义 4.2.6 设 $f, g \in L^2(E)$. 若 $(f, g) = 0$, 就称 f 与 g 正交 (或垂直), 记作 $f \perp g$. 设函数列 $\{\varphi_a\}_{a \in A} \subset L^2(E)$ 中任意的两个元素都正交, 则称 $\{\varphi_a\}_{a \in A}$ 是正交系; 若对一切 $a \in A$, 还有 $\|\varphi_a\| = 1$, 则称 $\{\varphi_a\}_{a \in A}$ 为标准正交系 (或称为归一正交系).

显然函数系 $\{\varphi_a\}_{a \in A}$ 是标准正交系的充分必要条件是

$$(\varphi_a, \varphi_b) = \delta_{ab}, \quad (4.2.5)$$